

# 麻雀思考ラボ 使い方ガイド

作成日: 2026-05-25

## このガイドの目的

麻雀思考ラボは、麻雀の読みを「なんとなく」ではなく、あとから見直せる形に整理するための作業場です。

このガイドでは、実戦や検討中に出てきた考察を、どの画面で、どの順番で、どう残すと使いやすいかを説明します。完全自動で正解を出すアプリではありません。Phase1は Reading Probability Core であり、自分の読み、候補、迷い、未配分、例外、枝刈り理由、反省を構造化するために使います。

Phase1では、押し引きの最終判断、牌選択の推奨、局収支EV、順位点EV、Action Recommendation は扱いません。

## まず覚える6つの入口

画面上部のナビゲーションは、作業目的ごとに分かれています。

- 局面で考える: 1つの局面に、観測、仮説、条件、判断、反省をまとめます。
- 理論を整理する: ChatGPTやnoteの考察を、知識ノード、指標、影響、ルールへ変換します。
- 確率と枝刈り: 候補群、確率、ロック、枝刈り、影響モデルを確認します。
- 読みを検証する: 読みが候補集中、曖昧性、判断余裕にどう効いたかを見ます。
- 教材化する: 判断の変化を説明文にして、復習しやすくします。
- データ管理: JSONの書き出し、読み込み、バックアップを行います。

## 基本の使い方

おすすめの流れは次の通りです。

1. 「理論を整理する」で、考察メモを貼り付けて下書きノードを作る。
2. 「知識マップ」で、重要なノード同士を線でつなぐ。
3. 「局面で考える」で、実際の局面に関係するノードを関連付ける。
4. 「判断プロセス」表示で、洗い出し、重み付け、加算/合成、比較、選択、反省を確認する。
5. 「確率と枝刈り」で、消す候補、弱める候補、残す候補、固定する分布を分ける。
6. 「読みを検証する」または「教材化する」で、何が判断を動かしたかを見直す。

最初から全部を埋める必要はありません。まずは、局面メモ、仮説、判断メモ、反省メモだけでも十分に使えます。

## 考察メモを取り込む

「理論を整理する」の **Mapping Inbox** を使います。

1. 「考察メモを貼り付け」に、ChatGPT、note、自分のメモを貼ります。
2. テンプレートを選びます。
3. 「下書きノード案」を確認します。
4. 必要なノードだけ選びます。
5. 「ケースに紐づけて作成」または「知識マップにだけ作成」を押します。

テンプレートは、次のように選ぶと迷いにくいです。

- 手牌価値レンジ: 進行度・聴牌率、打点、待ち・形の良さ、点数状況・行動閾値に分けたいとき。
- 押し引き（読み整理）: 押し/守備寄り文脈を読み候補カテゴリとして残したいとき。
- 危険牌比較: 複数の打牌候補や安全度を比べたいとき。
- 卓上動態 / 他家介入読み: 一巡以内などの短時間窓で、脇の和了、放銃、鳴き、安牌供給、流局接近を読み候補として扱いたいとき。
- ノードロック: 候補を消さず、確率や比率を固定して比較したいとき。
- 枝刈り: 候補を消す、弱める、上位候補を残す操作を整理したいとき。
- 読みの有用性: その読みが候補集中、曖昧性低減、追加観測にどれだけ効いたかを評価したいとき。
- 条件戦/順位点: 点数状況や順位点で読みの重みや確認優先度が変わるとき。
- 中間状態: 洗い出しから反省までの判断プロセスを残したいとき。

## 知識マップで整理する

知識マップは、考え方の地図です。ノードは考察の部品、エッジは部品同士の関係です。

よく使うノードは次の通りです。

- 観測: 同色副露、手出し字牌、終盤、危険牌候補など。
- 仮説: 染め本線、速度副露、役牌バック、愚形固定など。
- 指標: 放銃率、攻撃寄り文脈、卓上動態 / 他家介入読み、進行度・聴牌率、打点など。
- 条件: 点数状況、親子、巡目、条件戦など。
- 枝刈り提案: hard prune、downweight、keep top-k の判断材料。
- ロック制御: freeze ratio、hard lock、soft lock など。
- 反省/根拠: 実戦後に何が効いたか、何を見落としたか。

右側のインスペクターで、タイトル、要約、タグ、確信度、枝刈りヒント、確率ロールなどを編集します。ノードをダブルクリックすると、インスペクターを閉じていても開きます。

レンズ切替を使うと、必要な種類だけを見やすくなります。

- 手牌価値: 手牌価値レンジに関係するノード。
- 押し引き: 押し/守備寄り文脈、放銃リスク、順位点文脈。Phase1では行動推奨ではありません。
- 安全度: 危険牌比較、安全度評価。
- 確率木: choice group、branch、probability aggregate。
- 枝刈り: pruning suggestion、downweight、keep top-k。
- ロック: lock controller、freeze ratio。
- 脇救済: rescue rate と救済イベント。
- 教育/反省: teaching log、review、検証メモ。

凡例やマッピングガイドは、グラフ上の別の場所をクリックすると閉じます。

## 局面で考える

「局面で考える」は、1つの実戦局面を扱う画面です。

まず、局面情報を入れます。

- 局、本場、供託
- 巡目
- 親、自家

- 各家の点数
- リーチ状況
- 副露状況
- 捨て牌メモ
- 観測事象
- 仮説メモ

次に、知識ノードを局面へ関連付けます。右側の関連付けパネルから、使いたいノードを選びます。

表示は2種類あります。

- 4列モード: 観測、仮説、条件、判断として見る。
- 判断プロセスモード: 洗い出し、重み付け、加算/合成、比較、選択、反省として見る。

判断プロセスモードでは、「この局面で足りない要素」も確認できます。仮説がない、指標がない、choice groupがない、反省メモがない、mixed/unknown influenceが残っている、などの不足が出ます。

実戦後は、判断メモと反省メモを必ず残すのがおすすめです。結論だけでなく、「どの要素が判断を動かしたか」を残すと、あとで教材化しやすくなります。

## 読みを数値で反映する

局面作業場の「読みを数値で反映」では、今思いついた読みを、メモだけでなく数値としてactive caseへ反映できます。

入力する主な項目は次の通りです。

- 読みタイトルと読みメモ
- 読みタイプ: 観測、仮説、重み補正、シナリオ、枝刈り提案
- 確信度
- 4軸への影響: 進行度・聴牌率、打点、待ち・形の良さ、点数状況・行動閾値
- 候補群の確率: 例 55%、25%、20%
- 枝刈り/ロック方針: downweight、keep top-k、freeze ratioなど
- context gate: 中盤、親番、南3、自分2着目、条件戦など

「プレビュー」を押すと、作成予定ノード数、作成予定エッジ数、4軸影響、候補確率、warning、確率伝播diffを確認できます。

「active caseに反映」を押すと、読みノード、4軸metricへのinfluence edge、choice group候補、枝刈り/ロック方針が作成され、現在のケースに関連付けられます。

よくある入力例です。

- 打点 25/100
- 進行度・聴牌率 10/100
- 待ち・形の良さ mixed
- 点数状況・行動閾値 5/100
- 染め本線 55%、染め薄い 25%、速度副露 20%
- hard prune ではなく keep top-k

反映後は「数値反映済みの読み」に表示されます。そこから「確率画面で調整」を押すと、Probability Workbenchでposterior、base weight、dynamic weight、lock modeを調整できます。

## 手牌価値レンジを見る

「理論を整理する」の **手牌価値** では、手牌価値を正規4軸で見ます。

- 進行度・聴牌率: シャンテン数、聴牌率、先制率、巡目に対する進行度。
- 打点: 打点の高さ、レンジ、満貫級以上の尾部リスク。
- 待ち・形の良さ: 良形/愚形、待ち候補、変化、危険牌比較、安全度評価への接続。
- 点数状況・行動閾値: 点棒状況、順位点、親子、局、巡目、供託、本場、条件戦により、読みを局面文脈上どれくらい重く扱うか。

重要なのは、旧来の「打点、早さ、形」をそのまま3軸で見るのではなく、読みの影響射影先として4軸に分けることです。4軸は候補確率ではなく、合計を100にする必要はありません。

表示される **mixed** は、文脈によって影響方向が割れている状態です。**unknown** は、まだ評価不能な状態です。どちらも、すぐに hard prune する根拠にはしません。

## 卓上動態 / 他家介入読みを見る

「理論を整理する」の **卓上動態** では、旧称の脇救済率を卓上動態 / 他家介入読みとして扱います。

これは、自分の次手番まで、または一巡以内などの短時間窓で、脇の和了、放銃、鳴き、安牌供給、流局接近などによって、局面文脈が変わる可能性を残す読み候補です。

使うときは、必ず時間窓を決めます。

- 自分の次手番まで
- 一巡以内
- 流局まで
- 任意入力

個別確率を入力すると、概算で  $q\_total = 1 - product(1 - q\_i)$  を表示します。ただし、これは正確な局面シミュレーションでも押し引きEVでもありません。イベントは独立とは限らないため、上限レンジとして扱います。

30%を超えるような見積もりは過大評価警告が出ます。卓上動態 / 他家介入読みは、行動推奨ではなく、候補確率、未配分、例外候補の整理に使います。

## 枝刈りとロックを分ける

このアプリでは、枝刈りとノードロックを明確に分けます。

- 枝刈り: 候補空間を削る、または弱める操作。
- ロック: 候補を残したまま、確率や戦略分布を固定する操作。

よく使う操作は次の通りです。

- hard prune: 候補を消す。根拠が強いときだけ使います。
- soft downweight: 消さずに弱める。曖昧性が残るときに使います。
- keep top-k: 1つに絞らず、上位候補を複数残します。
- hard lock: 分布を強く固定します。
- soft lock: 分布を弱く固定します。
- freeze ratio: 候補間の比率を固定します。
- freeze concentration band: 集中度の帯を固定します。

次の場合は、hard pruneに注意します。

- mixed/unknown influenceが残っている。
- must\_keep\_top\_k が付いている。
- 候補が薄く広く残っている。
- lock中のノードを再正規化しようとしている。

迷ったら、hard pruneではなく downweight または keep top-k を使います。

## 読みを検証する

「読みを検証する」では、読みが判断にどう効いたかを見ます。

確認するポイントは次の通りです。

- 候補集中度が上がったか。
- 曖昧性が減ったか。
- 判断余裕が改善したか。
- 狙った枝だけを削れたか。
- 観測コストに見合っているか。
- 消してはいけない候補を消していないか。

読みの有用性は、正解率そのものではありません。その読みが、選択肢比較、枝刈り、曖昧性解消、追加観測にどれだけ効いたかを見るための補助指標です。

## 教材化する

「教材化する」では、シミュレーションや判断ログから説明を作れます。

見直すべき観点は次の通りです。

- この読みで何が変わったか。
- 消えた仮説は何か。
- 弱まった仮説は何か。
- 残すべき仮説は何か。
- まだ曖昧な点は何か。
- 次に見るべき情報は何か。
- 判断が反転する条件は何か。
- 学習ポイントは何か。

結論だけを残すより、「なぜその判断になったか」「なぜ消してはいけなかったか」を残す方が、次の実戦で使いやすくなります。

## データをバックアップする

「データ管理」では、ワークスペース全体をJSONとして書き出せます。

次の場合は、JSONを書き出して保管してください。

- 大きく編集する前。
- 牌譜検討の区切り。
- 別ブラウザや別PCに移したいとき。
- 重要な研究メモを残したいとき。

ブラウザのサイトデータを消すと、IndexedDBの保存内容も消える場合があります。重要なデータはJSONでバックアップするのが安全です。

## ■ 実戦レビューのおすすめ手順

実戦後に1局面をレビューするなら、次の流れが扱いやすいです。

1. 「局面で考える」でケースを作る。
2. 観測事象を3つから5つ書く。
3. 仮説を2つから4つ書く。
4. 関係する知識ノードを関連付ける。
5. 判断プロセスモードで不足を確認する。
6. 手牌価値4軸のどこが動いたかを見る。
7. 卓上動態読みや点数状況が、読みの重みや確認優先度をどう変えたかを見る。
8. hard pruneしてよい候補と、downweightに留める候補を分ける。
9. 判断メモと反省メモを書く。
10. 教材化で、次に見るべき情報と学習ポイントを残す。

## ■ よくある使い分け

「候補を完全に消してよいか迷う」

- まずは hard prune ではなく soft downweight にします。
- top-kを2から3にして、複数仮説を残します。
- mixed/unknown influence が残っていないか確認します。

「読みが当たったが、判断に効いたか分からない」

- 読みを検証する画面で、候補集中度、曖昧性、判断余裕を見ます。
- その読みが追加観測や枝刈りに効いたかを確認します。

「卓上動態読みを見たい」

- 時間窓を先に決めます。
- イベントを入れすぎないようにします。
- 30%を超える見積もりは過大評価として扱います。
- 行動推奨ではなく、候補確率・未配分・例外候補の整理に使います。

「手牌価値をどう分けるか迷う」

- 進行度・聴牌率: どれくらい和了に近いか。
- 打点: どれくらい高いか、上振れがあるか。
- 待ち・形の良さ: 和了しやすい形か、危険牌比較につながるか。
- 点数状況・行動閾値: 読みを重く扱う条件が点数や順位で変わるか。

## ■ 最小運用

全部の機能を使い切る必要はありません。まずは次だけで運用できます。

1. 局面を作る。
2. 観測と仮説を書く。

3. 判断メモを書く。
4. 反省メモを書く。
5. 必要な考察だけMapping Inboxからノード化する。
6. JSONでバックアップする。

慣れてきたら、確率、枝刈り、ロック、読みの有用性、教材化を足していくと、判断の再現性が上がります。

## 候補木ビューを使う

「確率と枝刈り」を開くと、読み候補を枝として見る候補木ビューを使えます。候補木ビューは、内部の知識グラフを木のように見せる整理用ビューです。押し引き判断や牌選択を自動で決めるものではありません。

左側には候補グループと候補枝、未展開の枝、例外の枝置き場が出ます。中央には選択した枝の候補確率、影響スコア、軸確信度、観測、例外、操作履歴が出ます。右側には **枝を切る**、**枝を弱める**、**有力枝を残す**、**枝を固定する**、**比率を固定する** などの操作が並びます。

候補確率と未配分確率は%で表示します。影響スコアと軸確信度は **70/100** のようなスコア表示です。4軸の影響スコアは合計100にする必要はなく、同じ読みが複数の軸を同時に強く動かしてよいです。

枝を切る前には、下部の反映前確認で差分と警告を見ます。未展開の枝、未知の枝、例外の枝置き場、mixed / unknown の軸が残る場合は、まず **枝を弱める** または **有力枝を残す** を検討します。

表示範囲は **現在のシート**、**現在のプロジェクト**、**ワークスペース全体** で切り替えられます。ProjectまたはSheet作成時にテンプレートを入れた場合、**牌理**、**枚数**、**手役**、**抽象的な読み** が初期枝として表示されます。

## Project と Sheet を使う

Projectは研究テーマや用途の箱です。SheetはそのProject内の作業面です。たとえば「副露読み研究」というProjectを作り、その中に「染め副露」「親リーチ対応」「枚数読み」などのSheetを分けられます。

画面上部のProject SelectorでProjectを選び、Sheet Selectorで作業するSheetを選びます。新しいProjectを作るときは「Projectを作成」を押します。新しいSheetを作るときは「Sheetを作成」を押します。

作成ダイアログでは、初期テンプレートを選べます。テンプレートは **牌理**、**枚数**、**手役**、**抽象的な読み** の4種類です。通常はすべてONです。空のProjectやSheetにしたい場合は、空作成を選ぶとテンプレートを配置しません。

Global Settingsでは、Project作成時とSheet作成時にどのテンプレートを最初からONにするかを変更できます。空作成を既定にすることもできます。

表示スコープは Sheet / Project / Workspace から選びます。Sheetはactive Sheetだけ、Projectはactive Project内の全Sheet、Workspaceは全体を表示します。Knowledge Mapやsubgraph exportはこのスコープに合わせて対象を変えられます。

Case Workspaceでは、active Sheetに属するcaseが先に表示されます。新規caseやQuick Reading Inputで作ったノード、エッジ、choice group、例外候補はactive Sheetへ紐付きます。Reading DrawerとException Libraryには Sheet / Project / Global のbadgeが出るため、候補や例外がどの範囲のものか確認できます。

既存workspaceを読み込んだ場合は、Default Project と Default Sheet が自動で作られ、既存データはDefault Sheetに入ります。JSON export/importでもProject、Sheet、Global Settingsは保持されます。

影響ウェイトと軸確信度は0～100スコアで、確率ではありません。候補確率と未配分確率だけが%です。4軸の合計を100にする必要はありません。